

A Packing of 54 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 54 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.482753. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.481842, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.482753 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.481842, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 54/53 = 2.483491$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 110 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

248275332470362398868354339450870592276168759061842955747452763583384440
906100789356531074075695798037216271343903427966282291830262040874407699
1

denominator:

999999999996459019690232565817935629604192100124729289687888104586977919
37557747407372756288128600611136539389321445592716781878825941103128196

B Coordinates

54 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N54.txt`.

```
-107200891043 122977723151 -112087646852      21129593005 -348371736586 122821017124      -441427155013 -258488588703 -72772873638
372828192435 -426427594545 280791642232      303914346413 -208423012221 -459068489449      392453606127 145745831378 374938200974
65950392574 -49572219120 103556478919      -19118987890 -203579742250 75646160927      -51140425425 295813386604 -486938728133
182401881247 266775277018 -252038756379      -81591174317 206726592807 -183529263349      -94662732507 590939098549 305108305388
-152051000924 219337086653 -210414222812      130839871306 -361564790403 -270247463734      114769706129 -183989545497 64041610585
-420419940163 87761899906 229391670183      -28288462291 23824322939 -279299045492      55372733879 120710339724 90442174697
-47357033062 55880514020 241351252712      154454115697 -9652975197 220886520773      -211199083064 174068007315 361030700906
397790571798 -51239305434 -5939414718973      -311893162165 286926575249 -63486214785      352090608854 -111356443036 42889580870
-85587398822 178619912337 47218769469      -406423116293 99608281167 -344187533272      -73409426247 4072578622 -23554377649
-240979060356 338092096730 79336780248      -471016849000 -188152723100 48275653767      166466911162 137067434438 43345066311
98744873519 -416445236783 126553578373      -142121174055 45545988534 120444563727      -163007329889 59647817481 -324631506529
145701285169 104392268841 299842295289      365814227209 281903418802 -175226183725      399878882424 338775204834 -438419942632
15925637522 217534696129 23730136969      164274787697 -215354469879 -91522409417      106196847577 -106552196150 111887436806
434451577279 242319681546 230067381243      81139951111 -471647148625 252972122850      -410977256833 143764049348 -37514183712
217835907828 410140675589 -130374033688      276577245582 120125537559 -321139168506      47572638112 -182074945369 60016376715
-344535832938 -332696453422 -376202704425      -154203776485 77901739813 -136511406157      -332850884743 273569572185 -67968756878
-3394626491 270105938145 138612562030      -180739825130 486362762803 -146348808135      -249210881940 -188421804232 228178731080
5178867597 -384899443265 214101880880      -49913428924 242838399959 150049825149      317448587448 102024427883 -474018973120
-116678615905 -71120332294 -379402669307      -98724065993 484518733075 227488782597      246565133199 4917640946 -116217892967
314848116948 -15804767043 -620517189199      -293202165829 183163277290 7393433504      -348662575593 248672939513 -349807338881
-29134244475 -211139430299 -3921791608      131996332001 -160261507379 591646133916      28497513125 -127323068786 267693912145
224760904530 -382444456479 343827743064      -178909109960 -509123021163 287008445326      372376693144 -137358905968 31720474877
-10565363721 5248641063 8017942480      55820222996 48378234219 143197505606      -31268000870 -40098850940 -496330433571
182946132492 -220630249970 -40918357873      328153538104 69507279644 -230650848103      15295758676 141820641253 306722911030
-129830315817 567025991036 58219832689      234248648971 -134722606500 -67349752593      412071506613 595200774498 59995861682
-561991932909 -233357898079 49060502537      640176392384 82296341253 -47925716161      69644448573 257371389516 34962855367
131897201810 221299046485 234977960409      -42387703477 30217455850 12549408177      386581159097 -367037360980 -93678947007
283989052351 39915358304 319023041260      -278648220500 -247780276957 -379054764610      -90262735532 174700107416 -126012348598
323324717981 183016127694 -72934033310      -328081866380 -34297233382 -386504282674      -82441418086 242474625461 50263051873
-414489836462 -84616132335 -195580732109      -30313953534 -21339945938 -38051030592      248952066866 287923764563 115897864353
42592198203 35382580798 -211753789054      180056736074 64004147280 174335817963      -198839030828 175501744582 232728044635
-286960846586 256107057480 186518911474      407215885651 37828377572 -100395675210      -42047204803 -466306789020 -13374859835
222027689103 -417485450646 -122392516644      239440943825 265475581336 -256863318496      244371631231 206107243692 592528989251
-515378770137 -283219531827 -57011461138      -321597309302 -195110873684 48106637151      248077049932 13690017797 178154162127
-85400365526 -560674604479 -242724505717      -46231954276 -230844286380 -79192024801      111951502843 -133592804828 26099931383
457335729871 -6335188698 -42489094721      -261048366363 -91716095324 -182952833659      -574978242766 280260336234 193512821898
-15245386935 -158163353120 522030210449      341660113237 -164101445892 167020931564      -159275264105 32192817234 -337108753859
259277307591 90722225919 -327587869849      177428423298 -304551037649 -786855240403      232889770814 11664701609 137626022602
277833733353 -288569510441 -77854659938      -387412421266 103302317853 -14023325229      -31745176007 69120460123 47020668813
226522933667 -370635917488 70054428897      120817843388 -112302966254 127285579581      86320905415 -128630439702 -192623390478
219704004695 -336610781999 321564174739      118213235759 -481146587650 85500223277      249261275308 284324781173 -264091925963
-214051101646 -138397207382 -352505660055      -1065919070 -182966283964 161057902544      123817774126 -405166399436 384384587838
56800522094 128616082030 43013564768      224608062413 -120068029661 213273177224      -156242688780 -213051602301 266245146466
75119897173 -280260961414 -50019860034      -241831338310 -284809790062 1859949848      -131959646091 -140587511295 220605989680
-16378740788 92157380271 15607590736      302788708915 -409617271872 103634956880      -487497160601 -304979357134 -27810603838
-423096731892 -45231192272 -75261123904      263398406422 -72763264771 294651512801      -180507306409 -78402920310 29674460851
-139969357762 266641966542 314007564120      361220089299 379632469414 -388884932161      195649351129 125566440504 -414674911192
-139969357762 266641966542 314007564120      -39381870091 -134541740849 -23354227053      103394957315 170528050054 203358126168
-284428231247 238966183046 -323038493282      -288097103448 29902959099 -398569114723      148572969639 -66115802843 -501824010705
-512835947815 -386171249188 306455774022      20104787452 -317175895018 -186079378500      42812165278 418817974801 -57783334662
-186865654332 -161146442576 273946461562      17772524516 -118789241984 9602508926      -13164975614 220873366648 47212799222
-213960395362 273717910416 -32300088585      -199513781800 -265078543322 256707258183      169292017758 22455896729 165089140799
69134144185 -346687337686 2021265717      -19908407973 6821503276 -412678718847      -83112931296 -80716134492 -266684177992
-359970379133 142075832752 -187743423007      135016415737 -358975675989 -459998484331      267632717377 402331885991 254662404354
-16300761784 154485980245 -138522183850      -274696969437 183338753352 35384929529      -87407208357 418848732060 -342093344319
161526867729 -73026108478 206564466521      -306410290148 -63856385335 8772059958      -484182507247 -208407211455 -118479045056
278796359737 216416032831 -125132105591      9932610465 372226807712 296082697001      2431840422 14883832797 321982509619
-139607525215 -56624522512 -358541830650      -362357550146 254889017669 -85445277912      -292933814445 460454695046 47212799222
-148598585794 176939574960 31486732977      -65292269210 -175701563241 185671023609      -117370143147 238886125300 36151776322
83689488075 226645955638 -241281209211      451024284893 -331085666306 257538279497      -634604294070 166549953620 -30492097079
182499371839 157640961165 224482659227      -416978491262 -208513665739 27135898518      -206847210933 -117078862001 324287018561
-349493929189 -247491769750 -306602135272      -196666622024 -245447706996 -94953185956      66276661446 -316984267809 -532374081779
295545896787 -547021062356 -520149028290      -231435650472 325148899071 200257091788      35925275275 -48851710853 47841189608
-331653823558 -356614207781 -435194746603      -37650501284 330490250475 -159376828405      487656777040 297511686999 -133991987358
```

-249068018765 -82745781434 -417477507335
86413997748 -60440684232 350338313430
635179504815 208281684480 17254113238
168729255304 664530992044 -341378007482
-181810517817 142776444276 -76310738597
-105631929247 285453996191 -77424162750
-400196845806 308611324107 146793733272
-95500258805 433993852602 4765592578
-22242681684 -64118292514 -144700870939
-118317217199 317644706078 -470426299600
-157389285113 57837619511 74836482082
-47991115595 344340353854 -25522575782
-4858593430 -371582323314 -24373464565
285133951345 -372533255220 339937149192
-345002219257 86905118874 319130655840
265364737813 -38683420499 -200944254143
97660606346 -45722860556 336419319077
82204824336 343667211154 117402058438
-74956306601 190373327518 -335129476207
-314016531974 175228083936 -18781207860
-307637194329 -42621734947 -134271420860
-247700680846 -200019098563 39490684004
-71948598953 114922017693 -378924798705
-1857573253 351578925491 38651026356
396630465540 146980693484 -452242664691
-187303590315 -68954665813 137907961234
433485854912 173921915780 166342326515
258661147749 293154478756 249148049195
-18529381994 -442374373856 -156975404515
-385402945210 399961656919 -5775217363
-338038752091 -20948535184 -483457213010
363301014521 -20804213044 -90113816876
133780627726 -217070321121 140891524144
-222697323125 14185781577 139046890176
75779806642 -340650522269 268948178289
462315697101 -342973467068 -80351555985
164340251871 178154493136 -478092045629
-63158065976 60535126945 -40277668026
-183119237711 -530904941898 -346851565153
106919720446 -92201335990 -138863535047
-238092844071 51797797441 -263976228305
238568533122 245780647493 4387219140
148709527631 236348547766 -277551592102
124724120134 33802479669 -27763896925
303824929199 168217221897 -215724212178
-410009636534 -26382410130 175158500482
-16716710347 518959225327 -250795753076
91560674244 296565085258 -117459488170
-110867559919 -136771538680 443510805726
160350872897 140196773143 111110282776
353799873575 -252056394310 -313999458207
568326968835 211641482420 191763777276
-28883958199 -442280480298 -151833078533
165281013618 28805046227 -96897889680
-317047829733 306081083958 70409554744
-123457386629 -163007544077 263872047897
99491253598 -81390545092 -13492008609
-164740314412 -346709426539 -363610420955
351389987097 -178166586820 273823722309
150828151526 -105180643988 -147124662358
-99399677733 91214905220 -460608082110
-135432529977 -421846801478 -48680825701
141972651453 246891833003 299317471597
110471961366 90759783282 -31036822710
-405219423149 -156683164025 -103661170589
-245225201580 -21700765307 -25128583587
-105772846331 -174900305745 -200816449172
-281203189215 353773932950 125846404805
229974336440 -143313800035 -91678552659
-276803729748 119192829678 165640845489
-79232404896 231384150131 183445332996
72245641578 499708999949 -299790525162
-473175853166 -124696479666 -81374862874
184490655958 -287344247728 -13246528231
48618850370 -229638105848 314914680410
-157235124447 143869473799 -695601913770
-456806150046 133317362710 300558285691
66833952396 194866929024 -247578980421
-14192418254 105445243498 180121421205
-438885977284 -422992889366 -56778750874
-97489353605 198222170958 -174161072230
546901327900 -300516898655 21539165861
-132027909793 196305556563 -183764931081
178648637165 -194006372455 -311449679877
256522996430 35985051974 134590965715
-141176499280 -448940078981 11614864354
-319713873820 11793541636 287738921594
-55555239822 -239797815726 547791885188
-328563782607 -94955143850 153057163602
247627914412 33559594204 233680155144
-122418522872 -300481136053 -164216358186
-252096398782 -150390462741 -456840790761
76864336819 -205229404135 163241929506
23293218785 -343726480136 54748110808
-444141382353 460978850544 205370150882
181674380670 -14726589254 -127976925362
-230956668255 167991349472 2042396683
27130356481 214285344695 203568903295
157048332067 -171649181469 -490987743051
87892140383 -225035462333 680078970538
-492915395967 -99807740697 -58617997748
-509358608267 -405703997906 -99885444732

126903459145 366554167681 -57778492954
-136107445792 -301969777634 313316284167
799086740 -124529936275 32965218522
6367492105 120815855418 -116602369056
89307111262 -47866804748 -3589953266
-70951761353 163248474511 -48702168167
102198785085 66500450298 254451455905
-119942748947 112478081118 -113738373651
-141909242215 204423811912 -128898602581
15070249295 109766531812 180612037710
235083887276 -48259484212 212575346772
-372394707517 50286812969 -359316550003
127544240942 13204926670 -288606351766
19259554876 -125600388636 -352977501095
-188997909394 141187813821 116024018338
-554128014177 308320163446 10730114291
138808139834 144842469213 384720292664
471557846465 -37312343691 -179744227589
334390071934 284710149504 -312638620494
16799012754 -130397520681 377125603238
-190881998772 -330797171314 -204758329881
76280439045 324687774921 212868707962
-126101298442 -680017756824 152118096865
265639912711 473921162917 17290735297
-146603912201 81036348264 84382127785
-247513265868 -97203890266 261534390359
115915191381 -442521265329 -61484116942
-104503989613 28265211530 -62693645069
48998473116 -203140550962 87873137868
166162792759 -236839395647 66124862414
11007455282 -389196143615 373303397407
-604331886519 -26198993012 -346002488975
-173657222926 237308593623 18185583173
-26649555970 -234893532764 -93862719985
547718037539 -199547443024 -675674861430
-1977201713261 43784772820 -465169835960
92765099765 -34253512177 -353496183111
263143754836 -54808468669 118030077181
21109283218 -74739985459 231871012707
87341782969 262783392428 94342704608
-140720719372 581528736946 -36712285500
-136720122784 -59314381042 -249082990035
2194720172659 157385562508 54314946047
301644755124 -313747154964 -102636619876
359448520931 -137385405282 -313233217521
290472021045 -234396780225 669205992
201357889076 -66305645578 170130576546
51957975856 283028076927 -336909460849
-45092553609 -40297787103 523635470897
94377910507 7038413335 -294618569037
-569341555007 -175901375799 -396891537844
24892676215 -397078042091 -181588828184
-175823411895 -199871151073 235019129979
416956036055 264736391373 199478081425
131575570762 -86066819029 164742051430
450510839380 26949013169 4365329482
523922412791 53977291531 14681596469
67357868370 357422320796 58894564014
-2509121398 -442253189150 144470959941
-116373765420 -81344980433 139645839087
9480474773 -325428169642 218324831688
-223983390701 310383104493 346807692261
-217438396733 -49705147826 -392408075355
74866643273 341813641090 -203285798794
-183878241045 208391334777 174988407936
98888098548 151422404194 373674878411
208824795038 -71414273755 133544374621
496791509956 -123989267398 221223329630
-79117151822 207915550719 300428640540
-246887438151 113505766237 424509953427
10176169975 -360245908276 187089957964
-203558615272 -31212669721 41925212854
21109586848 223463300685 -22342499916
-45333283997 -126628271406 -205402847449
-224958586205 376034965705 -431126328740
-314491906261 -274415995336 146478536510
-222763501673 -74973611085 -401258198781
-316806263658 -50819132237 91410306943
392895529291 -458016554194 -151183326047
-173775356298 21793687294 -467742281197
141942925457 -445471364941 -176421515963
-90155595517 -29436393133 395547576319
340846318915 109041719743 -138757248914
534231713585 1710066157283 -135009378234
100580155995 -257098385777 5771231243
158886299880 -95080815265 129551188515
-82341947311 -333252104957 -308777104357
196933575732 19754062082 142339366171
-19078103045 111586156823 65819146638
474591162374 -36789087326 -119964102198
-272217614052 -128750831435 -580028907578
237884374614 206382611199 -100935396073
277800988455 404212132865 224148047925
315288013847 237310666156 94479541678
89397704850 244725546943 126282661701
-132787835705 305869578210 -309635143152
81391333933 342312682069 2328496317
234516514424 -369004662724 -16620646403
376518464396 60220681695 -395031646245
190942575612 -83228452485 78251495288
167227776212 -181365853268 -527745215055
-23147776642 456513911419 6602351508

366568152195 219748207700 -59155037592
213318144333 35540574236 -333233695339
65788705205 303424894289 313122552812
-119454427613 -188377527383 -103786960833
-268155285211 903231418 -187952224850
205339307504 42832540149 1360458885712
-182482130586 255276650062 143336997323
-120857175311 406515112641 -252225682532
111891374850 204433157077 332427116809
-41233062175 471260781453 252587808135
-136020616610 369725877474 -527523871923
279733234001 -163351768641 192476375791
-158383010507 230082943173 190757957183
684759035664 285439878074 -291063824239
-149547139324 -118093798852 -135098222773
-248730141011 246860858378 62656298383
-291096035513 -48657894113 -96015394697
14121082666 169377014859 -255623682028
81538874358 -2609892449 -31529830351
106080252754 -709653721519 -264848033355
-475249467485 75886227435 110114926245
81307692541 26253641467 146416878156
77261432659 285313344944 220845887030
-330522852664 42130047151 52763945384
328908899921 266909287481 -64719811033
-41361421053 161652774079 -269664743405
267764114540 -102145140718 471996817260
360718608084 378571550930 -60960787910
-415044909930 48211003213 97070357430
-232810585217 -23975168215 -380491857188
-57407813951 82970958690 -456159642215
300672954003 -275198252273 571961420194
-48383980581 -230743708177 68828640260
210028664947 -129819707174 -387878744617
-99470508915 -400529480740 -123518757956
48165314507 -168380809369 -442091317993
21699014261 -184359411050 -238613025292
175667131734 346328717916 106799656400
-75188804382 86397581743 -398695356528
-309772359798 -406063258186 141647903773
163454536670 17742927719 -99592218561
-206028844846 -114762951687 77155375253
-320141299109 254520914311 -31375313190
577961318219 -298716800370 -18077981561
405629990943 244669474882 -130649471411
364887980601 -62576450438 4530860656978
69395138372 -397851354478 312328965473
-4698389467 280037506483 115514694820
-50248587503 10166516258 202397737801
35305930780 -149733222705 687361098278
-151106979930 -322804275978 -69431172000
306180459420 120337742958 -90229782464
614426103558 -241781386188 7711695561
-36230008169 166508105859 83301437127
-280376097233 150505623357 38294893318
105849133717 -250726870889 172109323514
-11526632483 309196188856 -367808393448
-54799273047 -60319373493 216462283288
1286463346 -275796498352 -217117696726
328278226405 443481168298 355300313754
303084882414 -386114586726 -104612329156
-86461494811 117857866091 86064182337
-197890973488 60839644928 90983104753
-252621803098 -87380295092 308293985653
314515424024 375373737493 -8415679892
375006645970 161780591840 -240884686837
-72169368942 218449753036 69204540184
271541672979 203466631471 379686792288
-164334673636 -73999443058 165005209090
198049091441 -112062261508 34720480207
57343020171 341614365531 -345171291725
151119636062 -26100733263 -414784442597
-172058220773 -338319210035 -511919879809
-425344414826 304576345694 -57522410077
-54237696783 264171230674 318066556129
86257863634 -56330730211 168386693610
-308024719475 94386277170 -72609415581
171455255915 -185265532264 -66645717735
-166763120392 -441156748230 219225228489
433400238538 -342429087328 105048742398
-356715764340 -337634880755 98092095624
-375979283054 -217808440997 -211167643423
-114350034157 -83462485207 363120642069
-22351105251 403987045115 -92402859261
381280322241 -26389676311 -166388566544
26470761979 82919660859 -282517366403
-351097697644 39478804415 35876098317
78716573382 -28350115895 -33739379910
-396647332477 -187261733151 -17285660725
-69030462754 -332748896589 -6788464169
19206776258 -552560926684 336769624216
75558778081 -219120139153 -94804901047
-88100017719 369339348827 20826215992
234733242930 62395505098 54834455044
29833497775 331697291793 347815429647
53561271644 31794392116 -95142373732
59768077220 -149453868793 329667065
-3043437816 7373858927 983456764
-455880182308 -448495514197 -203094173809
281365162499 -73511481037 -549459228809
84337736227 -335491216681 -45470508600
131158862580 -310778559659 -449627682206

58361327234 187872421540 -444494638947
35218201811 -32513496720 117357889179
328122894566 13795379480 -194722573918
-336367091254 -52672221070 -51534735379
-240135175051 -1081192993 8214530392434
93452332392 67804622670 25106677254
-527820244662 149957427807 -210548191547
93225442531 -450006345053 243464775040
-328300619718 221801620873 9119926690
41018572168 102052904099 -166491333943
9003678835 -486773514283 53034809834
96492128603 -131505477921 -20372675654
-237680902996 -482545483527 127038092835
251709639643 -285408622391 108499920088
40438319516 228542564354 138926723450
-100201047115 339449417152 403363503985
392503585188 -70264428609 451570858797
-293146612295 -235397471599 58923429410
522804241 -60551654109 643509049057
307349245291 -268936438458 -61246090897
104963897854 -393675346345 -57038937754
-124415334405 -212486627210 351410355497
-200021949899 264294504609 17735616478
159486107530 -28397149073 -44088912181
560032798370 197158364309 -7799424388
281828025778 -140616346988 -176946074967
199251120632 187523057440 63689053518
390002269843 315864556200 -106318803166
314919282732 -182312604284 -92658155820
-53876680032 -438145197374 -216157858996
-173958671660 -494894858377 -237279508055
140980779054 295415625847 -276526048311
-372293786992 15746008202 -277813009095
-152801597120 -93512355631 596872867704
19299874307 299305803258 89639870160
-421697823780 311137983387 185017972156
141949954080 94349974212 -98851594076
131738221356 -122796454006 -200336722629
-58840879865 -130433024188 3574484267
67711620388 -178296673543 154410554944
35956286002 88355274594 -333848044386
-497238559505 249747397580 -370823938656
256866821708 66948352272 -46766507798
21950362924 -176483620774 32794765295
-58527801769 -120019868048 -51982790918
3450163573 -167090670532 88752411726
-357249318088 79252093112 150353924977
-373003518083 -138625384227 338088658746
-34620136268 -339430710263 -77964315463
6501021244 17131776336 -516935746191
-96041553724 30910647760 -46652410859
-163458511730 156924293923 -286447288499
574294298941 229112594489 265090576327
165907933586 -270172104958 -181685429422
229951343807 347189020668 -310624139198
320636787124 110900230229 -80901879150
273904236047 -677196709869 -207379501900
-131510943063 -141986047319 -121011515838
-294609877129 151208883344 -479521505064
-445351255964 -307420332336 397137064594
10418960150 -160596463327 -78423311670
-35691547067 175525814063 172750614170
212221199008 -17291611047 578290632726
-33032387644 10466493917 -645006088418
28322365636 -21968055846 -87702550467
277681991553 -478382299694 43136430372
-390467722417 -208709537843 -21308853044
-200699700051 -102366733629 -44405721046
-546415824324 351603832705 -4254913356
-80808537659 -139965145012 7886452408
-279539109550 -361647385686 -143901308707
206882697020 -188876343930 -146239425407
68855009616 -5215927526 16999624150
-171771595149 -406806455138 -25617772720
-152337305854 295835774050 27179276053
57187287413 -97334433248 -92998654882
-103841546718 186306367134 69318483902
463411791694 100525540868 -91704682113
-12499777581 355770510484 25559983421
-349542341973 80267825443 -242295820961
-400754648613 -437198624971 -159366231277
215616794532 -220195197597 -49977386765
301792645215 -199432254638 -482269304444
84406217958 119954777352 165460683306
-36985658909 43377402341 -264594302044
88207575863 120918893763 -33819552231
-306317015975 -47943939963 -128423165845
-67916106220 420648452272 -328815147112
281294963050 17613443056 72097991706
-214288848755 -130742213996 551448674697
-134357041733 -345848427956 -354767583845
226177935546 -370942577183 128815880138
175479548718 -38127548412 -113194590173
218386870892 -131324428925 214559442222
-92226488297 -132432046841 288642488114
372436730723 -556801552939 179455883354
-50562658828 -333801709857 -180703116784
-101739097178 70894499211 -372371470904
-289811472810 291647375465 525914096443
53120500950 241059932313 -192117489935
-2437015452893 -149661502914 -12117304016
-47391325404 -119675788192 74894120075

310241251450 223038555827 435397115608
-427247047772 -313695851822 380151887571
69558627116 -243999705720 -187160094980
151963529744 6284389745 151680162068
43560040634 -109867212744 -252242694434
131305885820 581228798728 -357661927905
425481228391 -327380534328 -489924441
-281439861838 46397477829 371140490910
268400922074 -208964371381 -450472714434
61466866312 384122962302 378934476832
-148956162 -170173823936 -126280150065
-114545761633 -60235604675 14658497447
-28202786253 -67884449066 60246448223
55469215735 -79006772393 22283824593
188175138734 242134385207 72601058544
227847044095 -140547140202 898409751
309533221958 -37436713462 171041928776
8875899004 -58255877947 11070357368
-648083244807 -120449674802 -361102338781
-36712810712 345360654149 72010763551
131654931647 318163539982 -430307960887
-141204270998 -173444858831 -191819366514
327150380458 -212405347175 194375294297
-452827774887 95890615169 -521991728738
-361249002520 -157615101145 76916903083
-141164237198 -196856951531 -225416794178
-101697586342 75375632174 197478206417
-134366481973 129740363494 367534655846
-71086140610 -408892075381 162754127324
-46852702605 -101088244392 249992595307
-216230501736 10344323393 -259114070758
-50965741078 60460285783 97038731681
305751171558 -305066327908 -252610310882
-53141307 3231245276297 -177514665518
-308998195872 -225297327121 273386567523
-4357096772 185660489626 263617410876
162009089701 60179599625 -130538512914
337184502086 204457256048 133925454176
91505367733 323368775733 20919429346
133797451004 130469738012 -93700260848
526197476771 103775067768 -147192107458
396936099284 -415910731314 403237966927
-437945784870 74087384129 195021378163
180392212067 -315765404093 -32195284285
108977205684 177142847959 422282672872
-127589731294 -109921964574 228081990223
-79661824501 -238113228190 -42600992476
-133025278714 273851653142 19254689723
-41310554854 431779420116 319386315665
-156874026269 140680072296 210636896205
-55019629967 121391322910 920571205756
-47255366239 157302106731 -457770122402
342751449112 356090843336 7048722481
10328781593 601104084947 -196992026357
420389262819 -47272349995 -2308623008
-202383958845 46276749476 190654140565
154064396949 -336633576424 195421886578
519023105629 -231476243099 -80204540355
51698045465 351119951861 -80625480461
-158418769385 -197772052880 280940834434
-297902494146 -215481811220 -320500503103
-17513312363 -209690963566 308781908957
-192641258018 -20388582150 161432009957
369357271477 -42299510127 -208336525735
-1530939364254 104405176051 -309516429562
-201893714205 255564156487 388267850980
-207542217086 -227515112154 -162470659583
172777539916 290108034254 421514820971
225983347659 16604816834 276828579670
-198987721435 416220868746 75034005161
29698777516 20014639960 -624431422510
248812927697 -18209409982 -115695553117
322941308307 12404239445 -46508813400
-39190979636 97487370442 -130182127879
368909384156 26494131001 -390668202330
88193678630 -156014219631 133563724936
-155660066700 484646726411 -188548002059
161429107780 84375239124 -22459518685
176335496958 135625614846 222944248554
405777473831 16751665005 282017777169
214025538219 261542214465 287821547577
259424388903 175147401806 -207997465900
-260983307881 385178206322 227170668855
-462458635901 -210713263101 -137323694490
82386381440 -459376702157 235672289517
453650162739 -68280080886 150605116513
-437826174279 22932602415 -25640701848
-296127877440 -439440519579 -338701121457
-95583607144 64108327075 -125180374560
331369046176 21293598554 -295396194621
93439601218 360100590663 66490924097
231801620359 -122948510556 267929059386
289196319376 -127964757016 -220386809687
81522246708 -564143883820 207088069430
293556064101 7445689877 83686334659
39154966606 -73618259020 -648857804658
191193797987 -222948510556 267929059386
83969630496 -415424256047 4498404261
-94267646238 251184451159 -81421318867
92152344147 -13016565678 42769055081
-507302891390 -205733780070 146040736634
7876914823 -442063054391 -171342024045

136900369924 86205613577 68252513582
213805218815 239656409484 -114015743035
-221104673879 -3609462449 -230900180134
341715535319 394942095667 -1717475025315
-170661014636 -12408694703 170053652319
502252459155 -197655970882 26172628422
88317875712 -36328723627 579229134228
54811753994 -413436913367 -331667994776
-155699978020 -11026351785 138708480047
52398874493 106516746758 -66082977204
413339641987 303729420806 47085973418
178350027490 -384947928401 25278563248
214792413716 -296726859141 336922981701
-449276409723 162395824172 405834768345
2847241476 76984097643 -150519961066
-228565251645 78661325810 -177793735644
-234925114779 -202321203732 -475760368324
32539145247 -105670983095 -161650698822
-213404176176 -123366120962 -320805508147
394168503707 -427029967500 72197073645
99367242690 -221994973526 -136830846108
165124772686 150941081172 -243162280868
-365449103665 149099214508 426957528257
-369266497284 15154433989 300413193345
-273740556044 -217296633800 -177565779920
197316344478 -354454420253 250054858351
243288132028 196480533274 -271873122841
43144378480 47268426102 112255015267
-411913580320 -296593237990 -149337666874
133335086695 454324674146 -226211680650
-145530437470 365967863321 -59727329954
-179548218358 -1765381334 -437138984858
431901034501 68089758935 -154822128354
-276744887824 -204070042383 -243794695231
49620424731 36413267297 -134414080858
64726813063 -641337781932 290855835769
328549142646 366766154585 -164403328052
-150876272118 266632107294 345284956189
378864456120 -232307430556 -230448854510
14636898876 -399878426450 85186200000
151065855517 -103390862742 272827848533
-109287055459 -257883673372 -191610309593
-182113803337 119260766882 470317546151
-164130751271 69447205225 -186417125254
51762047728 -31810286706 44377080833
86610716118 -146704703875 -1206469062377
564335122529 -12337734036 18067545814
70378333419 -296586532505 169248534483
386262957870 55702499947 59267493183
51967013048 -19268585652 -542549278810
304240694436 -123764514877 18004423909
-445021691920 218448244594 110255165047
-122632379575 -329936659430 366133051538
82186711729 339153885766 54812779086
115874193356 342173008571 -312676291804
-44121218020 -14785274442 306811090011
4596352560 -306082101624 -272639930240
436100309231 -353206708764 -143033698527
-21600014998 80372081179 66842308389
348491081489 112631412254 466912444522
-319045800459 -286798851982 -58166476230
232730034511 334996573328 96227528478
-33369100340 269927419586 -46211593772
-168035984144 111526346971 399565962973
-192307643650 168621723130 -465646002003
-91787838714 -185501274886 -158138046521
-96250469067 191526228834 24812111169
-34554300588 -131875926490 -291507814575
-93517320436 153024907793 32000763027
-230938168959 404728775568 5766839016
300069354595 -7218091750 -94217343085
-122539286109 -359438951241 445948879323
-14689459953 292687883057 215855159387
93245165703 -5850243947 192399550085
726659410768 24020479105 87823150613
162141864977 367011931604 -43080868623
199108751972 -437844603460 -205363811771
193006574509 27635459866 378475093454
329595114320 375137900437 -149084410556
77040576858 91940855866 143407327014
-222082878343 2137507104146 54100446889
63027590786 -267230987939 41915822189
408738899350 -143796021535 99850760607
-181997241548 -383864330441 -474380627813
-284976796206 -179075468410 -242131519243
-207762527564 -250276607589 403125794035
49144600149 41646462267 282169394107
423876667160 -73280196464 -371053824993
-177828356748 -521407307841 90580950316
86447304000 -295475418030 217164960447
-44274370423 34718590040 292486619301
-526723120396 328430525116 -223427829441
146520036636 244958558630 64106537466
168446928775 -114749967213 -291693118474
256478664907 248338738915 -148753667899
234307710142 210845251561 70323063954
-402692778489 -159883751013 120438940702
12241373411 -80784655920 23317627904
149176575706 -256064664116 -457675455598
28233663661 173739218905 361414766758
292163885139 52974056803 211816937162
-221564534081 -321619498828 245862529832

218822823784 -253285192978 280097983123
1385482858 235122666256 462329745355
239761699377 85492306345 -70740324979
-102827977914 241969022815 113677579496
-261878167851 339497982362 -387121129599
-101737679383 -499275515631 21312660585
-173818673171 -217663693008 -37004344173
-575424573631 25457756150 127000098750
-262841184493 349767267162 -53196223814
-129483887841 226562146097 304580340698
96635816512 184255056284 15504451562
-173957122664 296975437515 -489904440204
91871540473 -18402591691 74240945955
343057032797 -139947974062 291019228601
15772733181 -244463308094 -201252789064
-356440928248 -276498335065 142379469665
-126799416977 191422545188 -198468970099
123804436736 -291813820081 183006162847
-193391196231 371370286272 443889559999

-154492478691 -448233299322 134327585732
344244137813 96152200433 -269026121116
49780013948 108407765966 84092981992
77692807291 96407394716 340358500208
226101029413 413924523645 178425789184
647605824265 -90195707415 -30268394107
483249530036 181797999188 306038458143
243627161716 -407430837742 520269676660
68316872514 66585688478 3106225718
25211447321 241773130688 -131147318354
194759346399 -191549774621 134894498250
233688531950 -61267206503 -172116780522
311239825897 -119950925912 154937853322
247204270048 327981733875 129636200667
-334688682481 -352967587243 238701234839
157901668321 368337996994 -51392770065
-392538480806 319035358764 428488177546
349698489972 -43096639627 -327984621960
88838577039 -70917945769 -65463269049

-56197164744 408095480447 210436913385
-54394993116 185004085394 74257071207
154780486838 77193291245 353468371463
-134917011993 -312825775323 -178199938003
110341485457 42577690172 -7508023379
43040840157 -546796793977 9158836719
45441946130 39986830751 -409843618039
193229239655 133666736690 -291917947823
-121861771325 -89430824966 23033551424
91601134967 201754975850 -227348658933
-50762094348 184736126346 -75414540821
-9234772197 -16229325119 444353519411
-138159764897 209349264208 -219917365631
-415864749462 156141489499 -4323893314
320053092966 55814467877 199386346926
75093544073 -524064236212 183224633328
-245310476102 289116786419 552954717164
652668683708 236539844940 175031215531
-340889614096 115219162257 38182672649